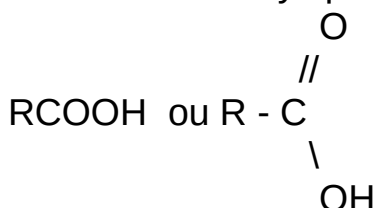


CHAPITRE 3 : ACIDES CARBOXYLIQUES ET DÉRIVÉES

I- RÉSUMÉ DES COURS

1 Définition

Un acide carboxylique est un composé organique de formule général

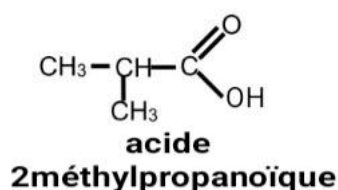
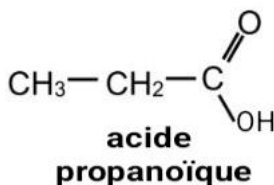
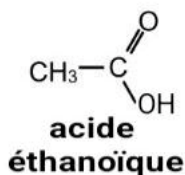
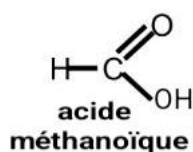


Sa formule brute est $\text{C}_n\text{H}_{2n}\text{O}_2$

Masse molaire : $M = 14n + 32$

Nomenclature : acide x-alkyle alcanoïque

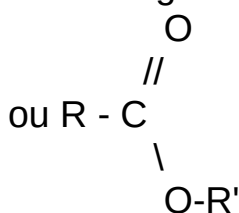
Exemples



2. Les dérivés d'un acide carboxylique

a) les esthers

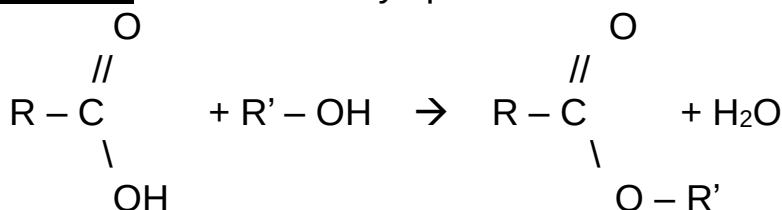
Formule général R-COO-R'



Formule brute $\text{C}_n\text{H}_{2n}\text{O}_2$

Nomenclature : alcanoate d'alkyle

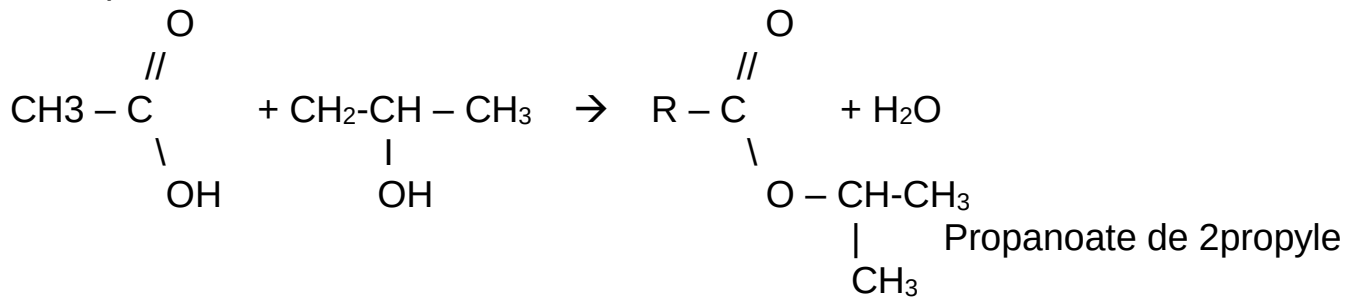
Obtention : Acide carboxylique + alcool $\rightarrow$ Esther + eau



C'est une réaction d'estérification directe. Elle est limitée, lente et athermique.

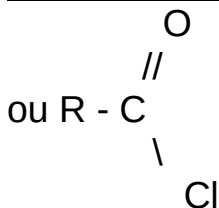
Réaction réversible : l'ester peut réagir avec de l'eau pour donner un acide carboxylique et un alcool. C'est l'hydrolyse de l'ester

Exemple



b) chlorure d'acyle

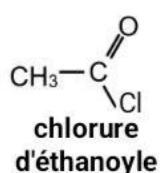
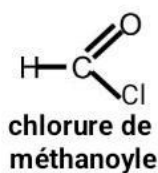
Formule général R-COCl



Formule brute C_nH_{2n-1}OCl

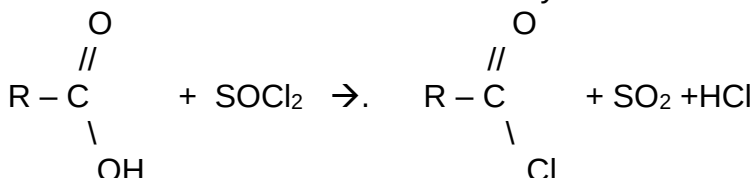
Nomenclature : chlorure de x-alkyle alcanoyle

EXEMPLE

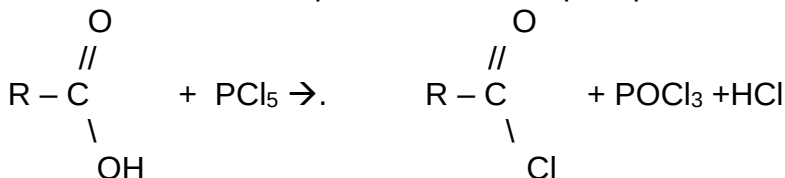


Obtention : acide carboxylique + chlorure de thionyle ou pentachlorure de phosphore.

- réaction avec le chlorure de thionyle

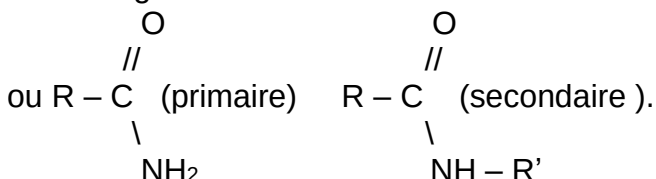


- Réaction avec le pentachlorure de phosphore



C) Amide

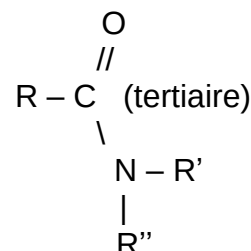
Formule général

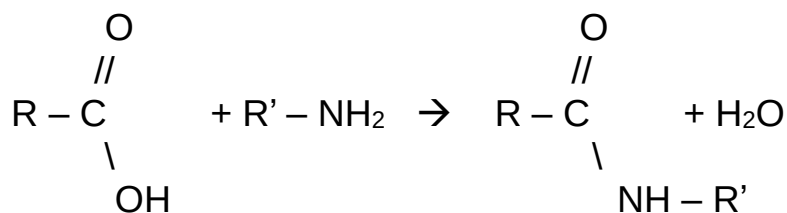


Formule brute C_nH_{2n+1}ON

Nomenclature : N alkylalcanamide.

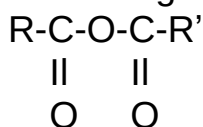
Obtention : Acide carboxylique + amine → **Amide** + eau





d) Les anhydride d'acide

Formule général :

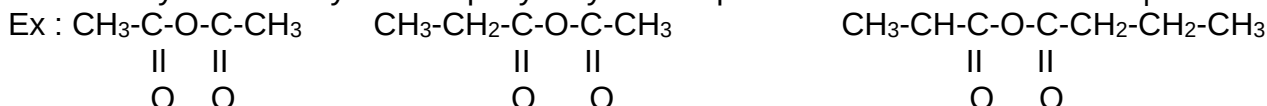


Nomenclature :

R=R' (anhydride symétrique) : anhydride x-alkylalcanoïque

(Remplacer le nom acide par anhydride).

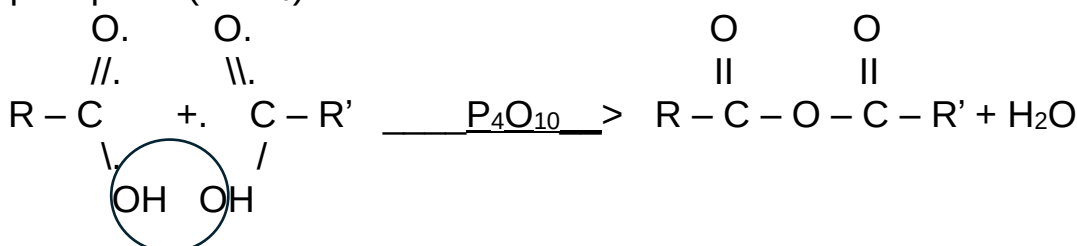
R≠R' : anhydride x- alkylalcanoïque y-alkylalcanoïque.



a) Anhydride éthanoïque. b) anhydride propanoïque éthanoïque

c) anhydride 2méthylpropanoïque butanoïque

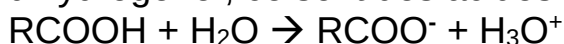
Obtention : 2 acides carboxyliques en présence de decaoxyde de tetraphosphore (P₄O₁₀)



Cette réaction est réversible ; l'anhydride d'acide peut réagir avec de l'eau pour donner deux acides carboxyliques

2. Caractère acide d'un acide carboxylique

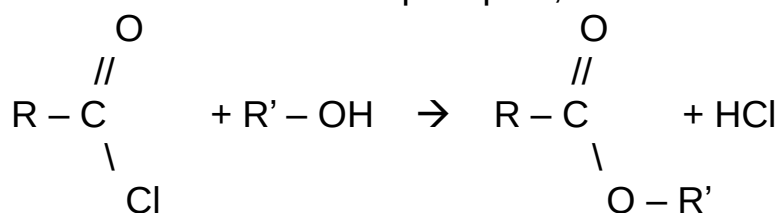
Les acides carboxyliques réagissent partiellement avec l'eau en cédant un atome d'hydrogène ; ce sont des acides faibles.



3. Les estérification indirectes.

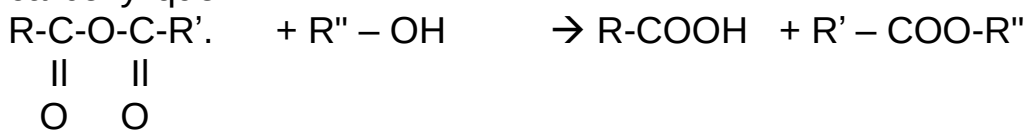
a) À partir d'un chlorure d'acyle.

On peut obtenir de l'ester à partir de la réaction entre un chlorure d'acyle et un alcool. C'est une réaction qui rapide, totale et exothermique.



b) À partir d'un anhydride d'acide

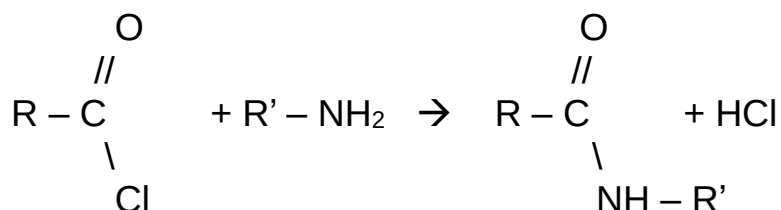
La réaction entre un anhydride d'acide et un alcool donne de l'ester et un acide carboxylique.



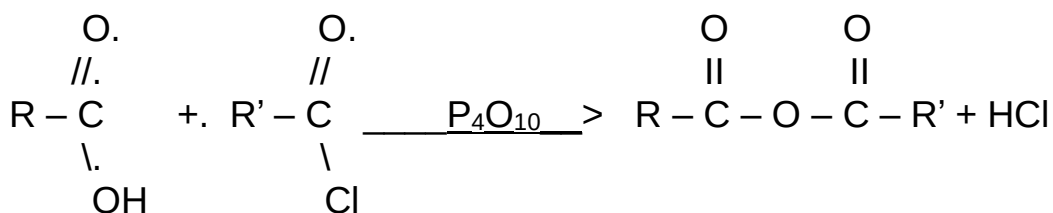
La réaction est réversible ; la réaction entre un acide carboxylique et un ester donne un anhydride d'acide et un alcool.

4. D'autres réactions du chlorure d'acyle.

- On peut obtenir un amide à partir de la réaction entre un chlorure d'acyle et une amine ou ammoniac.



- Un chlorure d'acyle est capable de réagir avec un acide carboxylique pour former un anhydride d'acide.



I- **EXERCICES D'ENTRAÎNEMENT**

Exercice 01

Nommer les composés suivants :

$\begin{array}{c} \text{C}_2\text{H}_5. \quad \text{O} \\ \quad // \\ \text{a) CH}_3\text{-CH-CH}_2\text{-C-OH} \end{array}$	d) $\begin{array}{c} \text{O} \quad \text{O} \\ \quad \\ \text{CH}_3\text{-CH - CH}_2\text{-C - O - C - CH}_3 \end{array}$
b). $\begin{array}{c} \text{O} \\ // \\ \text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-CH-C-NH-CH}_3 \end{array}$	e) $\begin{array}{c} \text{O} \quad \text{O} \\ \quad \\ \text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-C-O-C-CH}_2\text{-CH}_3 \end{array}$
$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \quad \text{O} \\ \quad // \\ \text{c) CH}_3\text{-CH}_2\text{-CH-C-Cl} \end{array}$	f) $\begin{array}{c} \text{O} \quad \text{C}_2\text{H}_5 \\ \quad \\ \text{C}_2\text{H}_5\text{-C - O - CH - CH}_3 \end{array}$
h) P_4O_{10} i) SOCl_2. j) PCl_5	g) $\begin{array}{c} \text{O} \quad \text{CH}_3 \\ // \quad \\ \text{CH}_3\text{-C - N -CH}_3 \end{array}$

Exercice 2

Dans le but d'amener ses élèves à déterminer la formule d'un acide carboxylique A, à chaîne carbonée saturée, un professeur de physique chimie réalise les expériences suivantes.

Expérience 1 : Le professeur dissout une masse $m=3,11\text{g}$ de cet acide dans de l'eau pure pour obtenir a un volume $V=1\text{L}$ de la solution de concentration molaire $C(A)= 4,2 \cdot 10^{-2} \text{ mol/L}$

Expérience 2 : Il fait agir sur une masse de 6g d'acide A un agent chlorurant puissant, le pentachlorure de phosphore PCl_5 pour obtenir un composé C

Expérience 3 : Il fait agir sur l'acide A un agent déshydratant puissant, le décaoxyde de tétraphosphore P_4O_{10} , on obtient un composé D.

Expérience 4 : On fait agir le butan-2-ol respectivement sur l'acide A, le composé C et le corps D.

- 1-1. Déterminer le nombre de mol (quantité de matière) de A
- 1-2. En déduire la formule brute de l'acide A.
- 1-3. Déterminer sa formule semi-développée et son nom.

- 1-1. Donner la formule semi-développée et le nom du composé C obtenu à partir de l'acide A.
- 1-2. Écrire l'équation bilan du passage de A à C
- 1-3. Déterminer la masse du composé C.
- 2-1) Donner la formule semi-développée et le nom du composé D obtenu à partir de l'acide A.

2-2) Écrire l'équation bilan de cette réaction.

4) On fait agir le butan-2-ol respectivement sur l'acide A, le composé C et le corps D.

4-1) Écrire les Équations de ces réactions.

4-2) Nommer le corps organique commun E formé lors de ces réactions.

4-3. Montrer la différence entre les réactions de A sur l'alcool et de C sur l'alcool.

4-4. A partir de quelle réaction peut-on avoir plus de Corps E ; justifier la réponse.

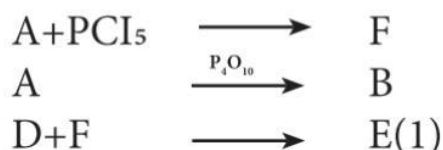
EXERCICE 3 : extrait BAC 2006

Au cours d'une séance des travaux pratiques dans un laboratoire de physique chimie, un groupe d'élève réalise les expériences suivantes

Expérience 1 : Le groupe fait agir de l'acide carboxylique A de formule brute $C_nH_{2n}O_2$ ($n \in \mathbb{N}^*$), sur un composé D (propan-2-ol) en présence de catalyseurs adéquats et obtient un composé dioxygéné E et de l'eau.

Expérience2 : Une analyse a permis au groupe de savoir que la masse de 0,5 mole de cet acide carboxylique est de 30 g.

Expérience3 : Le groupe réalise enfin la chaîne de réactions ci-dessous avec les composés A et E définis ci-dessus. Les corps B et F sont des composés organiques.



- 1.1 Donner le nom de la réaction produite entre l'acide carboxylique et l'alcool.
- 1.2 Donner les caractéristiques de cette réaction.
- 1.3 Ecrire la formule semi-développée du groupe fonctionnel de E.
2. .
- 2.1 Déterminer la valeur de l'entier naturel n.
- 2.2 Donner les formules semi-développées et les noms des produits A et E.
3. Sans écrire les équations, donner les formules semi-développées et les noms des corps B et F

Dans tout l'exercice on prendra comme masse molaire atomique pour :
le carbone $M(\text{C}) = 12 \text{ g.mol}^{-1}$ l'hydrogène $M(\text{H}) = 1 \text{ g.mol}^{-1}$ - l'oxygène $M(\text{O}) = 16 \text{ g.mol}^{-1}$

EXERCICE 4 : EXTRAIT BAC 2001

L'odeur de banane est due à un composé organique C. L'analyse élémentaire de ce composé a permis d'établir sa formule brute qui est $C_6H_{12}O_2$. Afin de déterminer la formule semi développée de ce composé, on réalise les expériences suivantes :

Expérience1. L'hydrolyse de C donne un acide carboxylique A et un alcool B. L'acide carboxylique A réagit avec le pentachlorure de phosphore (PCl_5) pour donner un composé X. Par action de l'ammoniac sur X, on obtient un composé organique D à chaîne carbonée saturée non ramifiée. La masse molaire moléculaire du composé D est égale à 59 g.mol^{-1} .

Expérience2 : L'alcool B est un alcool non ramifié. Il est oxydé par une solution acidifiée de permanganate de potassium. Il se forme un composé organique E qui

donne un précipité jaune avec la 2,4 dinitrophénylhydrazine (2,4-DNPH) et qui réagit avec la liqueur de Fehling.

1. Identification de l'acide carboxylique A

- 1.1. Préciser les fonctions chimiques de C, X et D.
- 1.2. On désigne par n le nombre d'atome de carbone contenu dans la molécule du composé organique D.
 - 1.2.1 Exprimer en fonction de n la formule générale du composé D.
 - 1.2.2 Déterminer la formule semi-développée de D et donner son nom.
- 1.3. Donner les formules semi-développées et les noms des composés X et A.

2. Identification de l'alcool B.

- 2.1. Préciser la fonction chimique de E.
- 2-2. Donner :
 - 2.2.1 La formule semi-développée et le nom de B.
 - 2.2.2 La formule semi-développée et le nom de E.
 - 2.2.3 La formule semi-développée et le nom de C.

3. L'hydrolyse de C

- 3.1 Ecrire l'équation bilan de la réaction d'hydrolyse de C
 - 3.2 Donner les caractéristiques de cette réaction.
- Données : masses molaires en g.mol⁻¹. C : 12 ; N : 14, H : 1 ; O : 16.

EXERCICE 5

On veut établir la carte d'identité (nom, formule semi-développée, fonction chimique) d'un composé D de formule brute C₆H₁₂O₂. Pour cela, on réalise les expériences suivantes.

Expérience1 : Le corps D est obtenu par action chlorure d'acyle A sur un alcool B.

Expérience2 : Le corps D subit une hydrolyse qui donne deux composés E et F. E est un acide carboxylique contenant en élément oxygène 53,3% de sa masse molaire.

Expérience 3: On obtient un corps G par action de l'ion permanganate en milieu acide sur F. La solution de nitrate d'argent ammoniacal est sans action sur G.

1. Obtention du composé D

- 1-1. Donner la formule et le nom de l'autre corps obtenu au cours de la réaction de l'expérience 1.
- 1-2. Donner les caractéristiques de cette réaction chimique.

2. Identification de E

- 2-1. Déterminer la formule semi-développée de E.
- 2-2. Donner le nom de E.
- 2-1. En déduire la formule brute de F.

3. Identification de F

- 3-1. Donner la formule semi-développée, le nom et la famille de F.
- 3-2. En déduire la formule semi développée et le nom de G.
- 3-3. Ecrire l'équation de la réaction de l'ion permanganate sur le corps F.
4. Donner la formule semi développée, la fonction chimique et le nom du composé D.

RÉSOLUTIONS

SOLUTION 1

a) acide 3 méthylpentanoïque.	'f) propanoate de méthylpropyle.
'b) N méthylbutanamide	g) N,N diméthyléthanamide
'c) chlorure de 2 méthylbutanoyle	h) decaoxyde de tétraphosphore
'd) anhydride butanoïque éthanoïque	'i) chlorure de thyonyle
'e) anhydride propanoïque	j) pentachlorure de phosphore

Solution 02

1-1. Le nombre de mol de A

$$n = C \cdot V = 4,2 \cdot 10^{-2} \times 1 = 4,1 \cdot 10^{-2} \text{ mol}$$

1-2. je déduis en la formule brute.

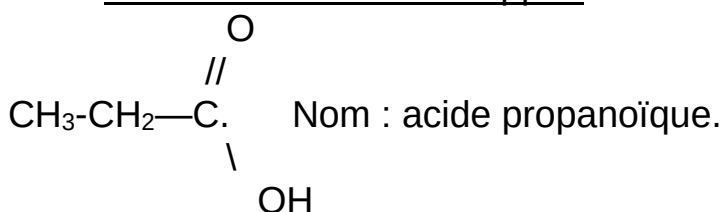
À la première expérience

$$M = \frac{m}{n} \Leftrightarrow M = \frac{3,04}{0,041} = 74,1$$

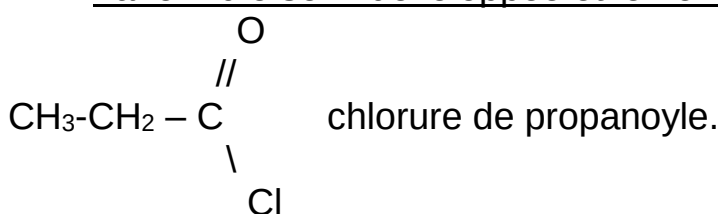
$$M(C_nH_{2n}O_2) = 74$$

$$14n + 32 = 74 \Leftrightarrow n = 3. \quad \mathbf{A : C_3H_6O_2}$$

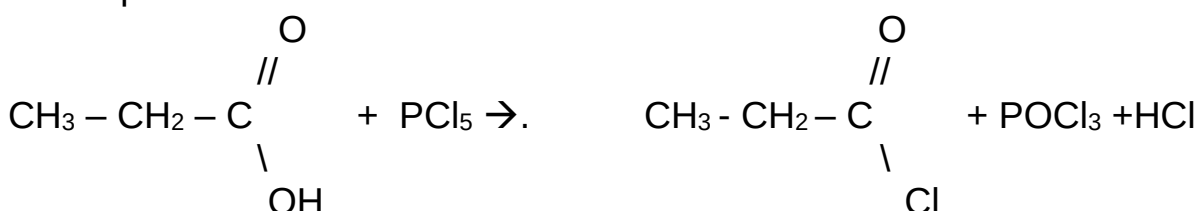
1-3. La formule semi développée



2-1. La formule semi développée et le nom de C.



2-2. Équation bilan



2-3. La masse de C formé

D'après le bilan molaire , $n(A) = n(C)$ Car la réaction est totale

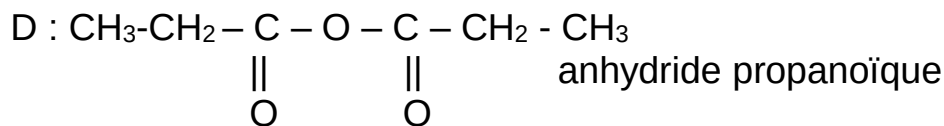
$$\frac{m(A)}{M(A)} = \frac{m(C)}{M(C)}$$

$$m(C) = \frac{m(A) \cdot M(C)}{M(A)} \quad M(A) = 74 \text{ g/mol} \quad M(C) = 14 \times 3 + 50,5 = 92,5$$

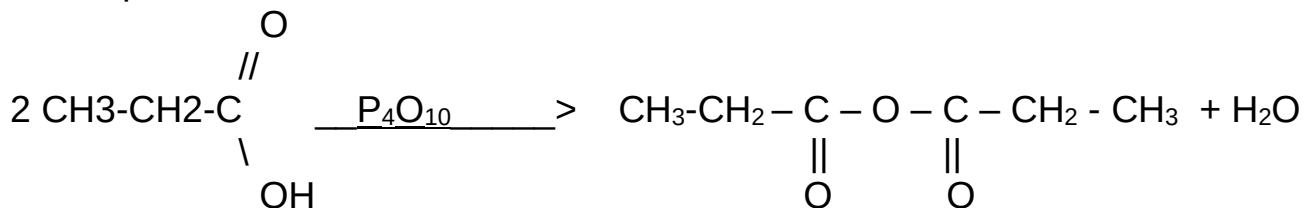
$$m(C) = \frac{6 \times 92,5}{74} = 7,5 \text{ g}$$

3-1) La formule semi développée et le nom de D.

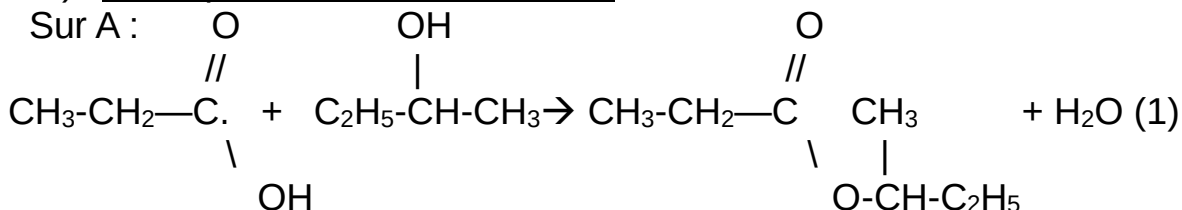
AMBITION+



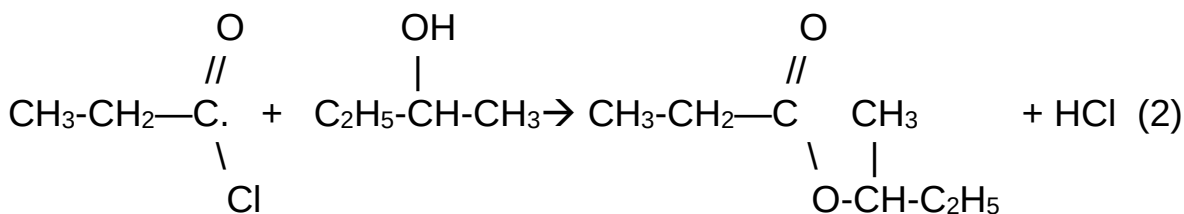
3-2. Équation bilan



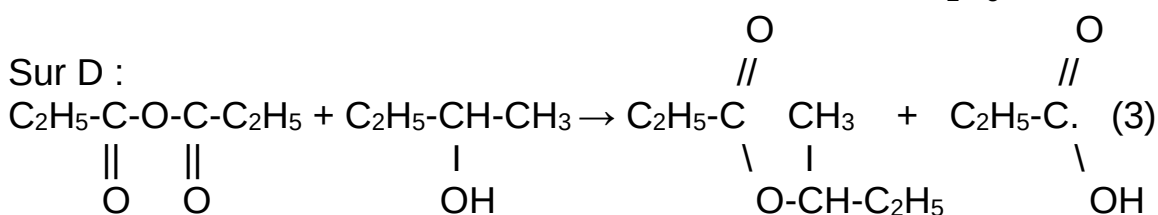
4-1) les équations de ces réactions



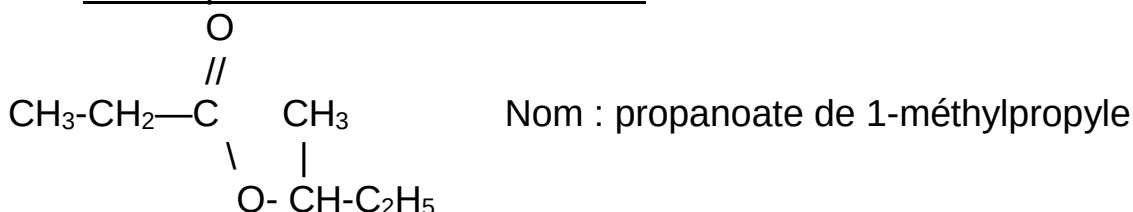
Sur C :



Sur D :



4-2. Le composé E commun est l'ester



4-3. La réaction (1) est lente, limitée et réversible alors la réaction (2) est totale et rapide.

4-4. Avec un excès d'alcool la réaction (3) peut donner plus d'ester ; l'acide formé va réagir avec l'excès l'alcool car la réaction est totale

SOLUTION 3

1-1. L'estérification directe

1-2. C'est une réaction qui est limitée, lente et athermique.

1-3. Le groupe fonctionnel de E.

2-1. La valeur de n

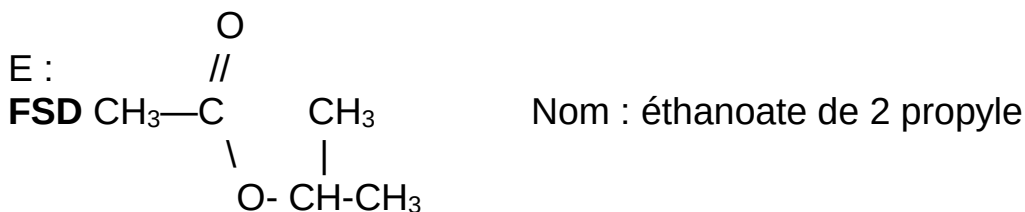
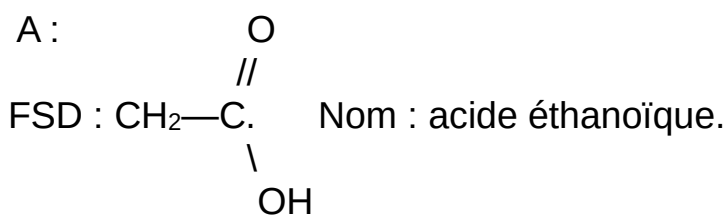
$$M = \frac{m}{n} \Leftrightarrow M = \frac{30}{0,5} = 60 \text{ g/mol}$$

$$M(\text{C}_n\text{H}_{2n}\text{O}_2) = 60$$

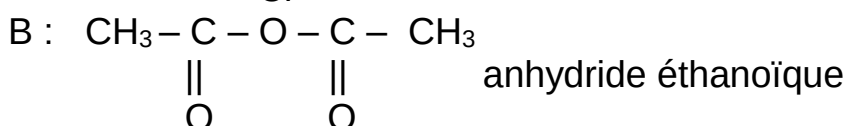
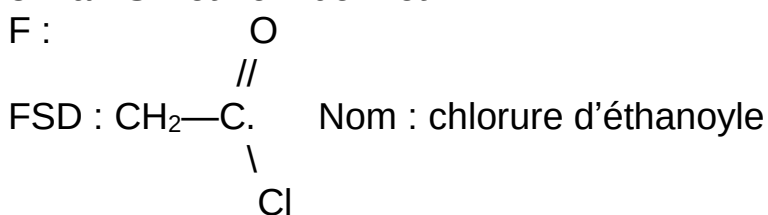
$$14n + 32 = 60. \Leftrightarrow n = 2$$

2-2. Les FSD et noms de A et E

AMBITION+



3. La FSD et nom de F et B



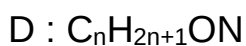
SOLUTION 04

1-1. Le composé C est un ester (car son hydrolyse donne un acide carboxylique et un alcool)

Le composé X est un chlorure d'acyle

Le composé D est une amide.

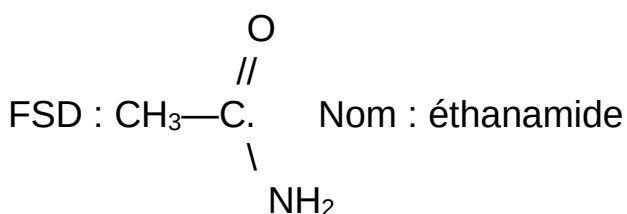
1-2-1.



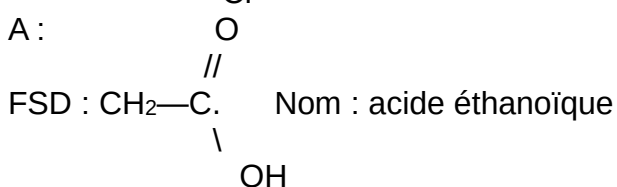
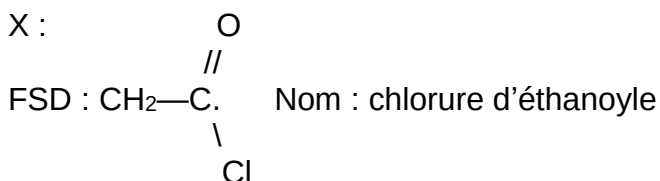
1-2-2.

$$M(\text{C}_n\text{H}_{2n+1}\text{ON}) = 59$$

$$12n + 2n + 1 + 16 + 14 = 59 \quad \Leftrightarrow 14n + 31 = 59. \quad \Leftrightarrow 13n = 59 - 31. \quad n = 2$$



1-2-3. Le nom et la FSD de X et A



2-1. Le composé E est un aldéhyde.

AMBITION+



1-1-1. La FSD et nom de B

L'ester C au départ à pour formule brute $C_6H_{12}O_2$. Il est formé d'acide carboxylique et d'alcool B. L'acide carboxylique a $n=2$ atomes de carbone. L'alcool B possède donc 4 atomes de carbone.

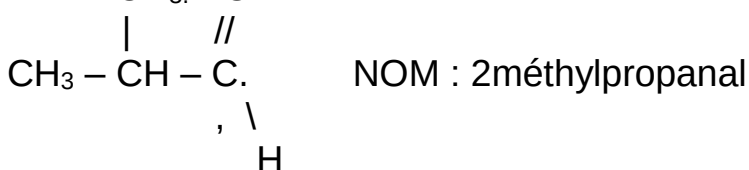
Le composé B est un alcool primaire car son oxydation ménagée donne un aldéhyde. De plus, il est ramifié.

B : $\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ | \end{array}$



1-1-2. La FSD et nom de E.

B : $\begin{array}{c} \text{CH}_3 \quad \text{O} \\ | \quad // \end{array}$

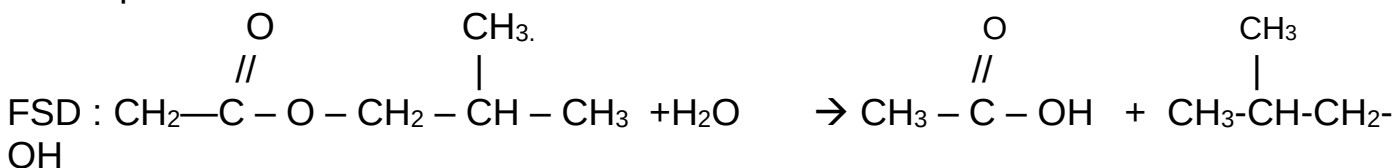


1-1-3. La FSD et nom de C

A : $\begin{array}{c} \text{O} \quad \text{CH}_3 \\ // \quad | \end{array}$

FSD : $\text{CH}_2 - \text{C} - \text{O} - \text{CH}_2 - \text{CH} - \text{CH}_3$ Nom : éthanoate d'isobutyle.

3-1. Équation bilan



3-2. Cette réaction est limitée, lente et athermique.

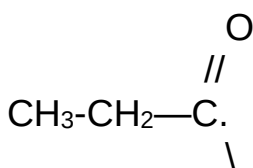
SOLUTION 05

1-1. Formule : HCl nom : acide chlorhydrique

1-2. Cette estérification indirecte qui est rapide, totale et exothermique. Cette réaction est irréversible.

2-1. La FSD de E.

$$\frac{M}{100} = \frac{M(O)}{\%O} \cdot \Leftrightarrow \frac{14n + 32}{100} = \frac{32}{53,3}$$
$$53,3(14n + 32) = 3200 \cdot \Leftrightarrow 746,2n + 959,4 = 3200$$
$$\Leftrightarrow 746,2n = 3200 - 959,4 \quad n = \frac{2240,6}{746,2} = 3$$



2-2. Nom : acide propanoïque.



2-3. Formule brute de F

AMBITION+



Le composé D (un ester) a 6 atomes de carbone, son hydrolyse donne l'acide carboxylique A et l'alcool F. L'acide carboxylique A comporte $n=3$ atomes de carbone. L'alcool a donc 3 atomes de carbone.

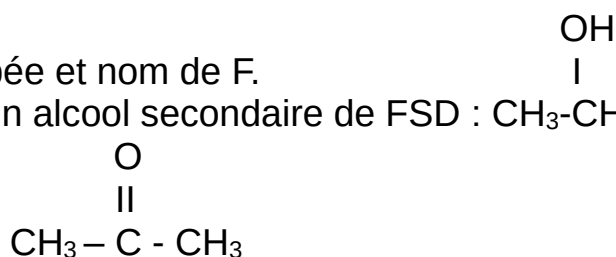
Sa formule brute est : C_3H_8O .

3-1. La formule semi développée et nom de F.

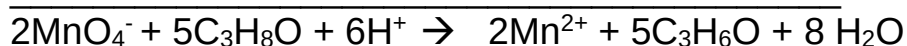
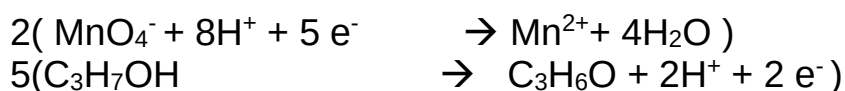
G est une cétone donc F est un alcool secondaire de FSD : $CH_3-CH-CH_3$

Nom : propan-2-ol.

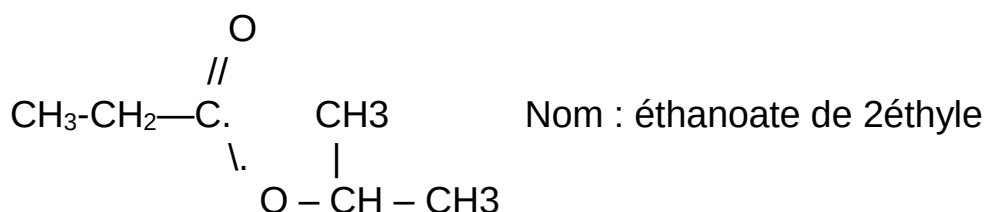
3-2. FSD de G.



3-3. Équation bilan



4. FSD et nom de D



EXERCICES DE PERFECTIONNEMENT

EXERCICE 1.

Le professeur de physique chimie a achevé la leçon sur les acides carboxyliques et leurs dérivés. Pour vérifier les acquis de ses élèves, il réalise les expériences suivantes:

Expérience 1: Il fait réagir un composé A du nom chlorure de propanoyle avec un composé B dont le nom est 3 méthylbutan-2-ol. Cette réaction conduit à un composé C.

Expérience 2: il fait réagir le composé C avec de l'eau pour obtenir le composé B et un autre composé D.

1

1-1. Donne les fonctions chimiques de A et B.

1-2. Écris les formules semi développées de A et B.

2-1. Écris l'équation bilan de la réaction donnant le composé C .

2-2. Nomme cette réaction et donne ses caractéristiques.

3. La masse de A ayant réagi pour cette réaction est de 4,1g.

3-1. Calcul la masse de B nécessaire.

3-2. Calcul la masse de C formé.

4

4-1. Écris l'équation bilan de la réaction entre le composé B et l'eau.

4-2. Donne les caractéristiques de cette réaction.

EXERCICE 2

Dans un laboratoire de physique chimie, on met à la disposition d'un groupe d'élèves, un acide carboxylique A à chaîne carbonée de formule brute $C_2H_4O_2$ et d'un alcool B de formule brute CH_4O .

Le groupe dispose d'une masse $m(A) = 18$ g de l'acide carboxylique A. On en fait deux parts pour réaliser des expériences suivantes.

Expérience1 : La masse $m'(A) = 6$ g de A réagit avec B. On obtient un corps organique C.

Expérience 2 : La masse $m''(A) = 12$ g de A réagit avec le pentachlorure de phosphore (PCl_5). Il se forme un composé organique D.

Expérience 3 : Le groupe verse goutte à goutte le composé D dans une solution concentrée d'ammoniac. Il se forme un composé E.

1.1. Ecrire la formule semi-développée de A.

1.2. Donner le nom du composé A.

2.

2.1. Ecrire la formule semi-developpée de B.

2.2. Donner le nom et la classe de l'alcool B.

3.

3.1. Ecrire l'équation de la réaction qui a lieu à l'expérience 1.

3.2. Donner :

3.21. Le nom du composé C.

3.2.2. Les caractéristiques de la réaction.

3.3. Le rendement de la réaction est égal à 0,67. Calculer la masse m_C du composé C formé.

4.

4.1 Ecrire l'équation de la réaction qui a lieu à l'expérience 2.

4.2 Donner le nom de D.

4.3 Calculer le volume du chlorure d'hydrogène formé.

4.4

4.4.1. Ecrire la formule semi-développée du composé E.

4.4.2. Donner le nom de E.

On donne : Les masses molaires en g.mol^{-1} : H : 1 ; O : 16 ; C : 12 $V_m = 24 \text{ L/mol}$

EXERCICE 3

EXERCICE 03

Au cours d'une séance de travaux pratiques dans le laboratoire de physique chimie de votre établissement, votre professeur de physique chimie amène à réaliser les expériences suivantes.

Exeperience 1 : vous faites agir de l'acide carboxylique A, de formule brute $C_nH_{2n}O_2$, sur un composé D (propan-2-ol) en présence de catalyseurs adéquats, et vous obtenez un composé dioxygéné E et de l'eau. Après une analyse, vous constatez que la masse de 0,5 mole de cet acide carboxylique est de 30 g.

Expérience 2 : Vous faites réagir 12g de A sur le chlorure de thionyle. Cette réaction conduit à un composé organique F, qui réagit totalement avec la méthylamine pour donner un composé organique G.

Tu es le rapporteur du groupe.

1. Exploitation de l'expérience 1

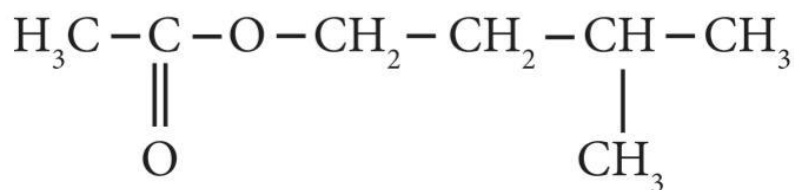
- 1-1) Donne le nom de la réaction produite entre l'acide carboxylique et l'alcool.
- 1-2) Donne les caractéristiques de cette réaction.
- 1-3) Ecris la formule semi-développée du groupe fonctionnel de E.
- 1-4) Détermine la valeur de l'entier naturel n.
- 1-5) Donne les formules semi-développées et les noms des produits A et E.
- 1-6) Ecris l'équation-bilan de la réaction entre A et D.

2. Exploitation de l'expérience 2

- 2-1) Écris les équations bilans des réactions de passage de A en F puis de F en G.
- 2-2) Dédus en les formules semi développées et noms de F et G.
- 2-3) Calcule la masse du composé G obtenu pour :
 - 2-3-1) Un rendement $n=100\%$.
 - 2-3-2) Un rendement $n= 95\%$.

EXERCICE 4

La molécule E, représentée ci-après, possède une forte odeur de banane mûre. Un groupe d'élèves de la classe de terminale D dans un lycée de la place, se propose d'étudier la synthèse de ce composé organique. (E):

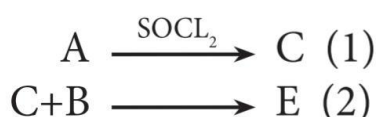


1. Etude de l'estérification directe.

- 1.1. Donner la fonction chimique et le nom de E.
- 1.2. Ecrire les formules semi-développées et les noms de l'acide carboxylique A et de l'alcool B qui permettent de synthétiser E.
- 1.3. Ecrire l'équation bilan de cette réaction.
- 1.4. Donner les caractéristiques de cette réaction.

2. Amélioration du rendement de la réaction

En vue d'améliorer le rendement de la réaction précédente, le groupe d'élèves se propose de réaliser la suite de réactions suivantes:



- 2.1. Préciser la formule semi-développée de C. Donner son nom.
- 2.2. Ecrire l'équation-bilan de la réaction (2).
- 2.3. Nommer cette réaction. Préciser ses caractéristiques
- 2.4. Pour le mélange initial, constitué de $n(\text{C}) = 1$ mol de C et $n(\text{B}) = 1$ mol de B, déterminer la composition du mélange en fin de réaction.